

1) في الشكل المجاور ($V_x = V_y$) والمقاومة المكافئة ($R_{ab} = 6\Omega$) فما مقدار المقاومة (R) بوحدة (Ω)؟

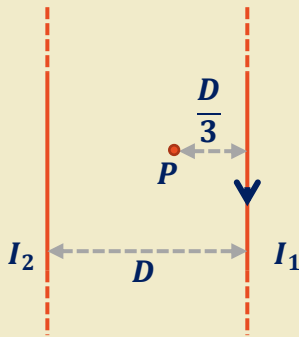
(ب) 1

(أ) 2

(د) $\frac{2}{3}$ (ج) $\frac{1}{2}$

الجواب (ب): القنطرة متزنة لذلك يكون

$$R_{ab} = \frac{(6R + 3R)(12R + 6R)}{(6R + 3R) + (12R + 6R)} = \frac{162R^2}{27R} = 6R = 6 \Rightarrow R = 1\Omega$$



2) يبين الشكل سلكين طويلين جداً متوازيين يحملان تيارين كهربائيين (I_1, I_2) والمسافة بينهما تساوي (D)، فإذا انعدمت شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (P) التي تبعد مسافة ($\frac{D}{3}$) عن السلك الأول فما مقدار واتجاه التيار في السلك الثاني؟

(ب) $3I_1$ لأعلى(أ) $3I_1$ لأسفل(د) $2I_1$ لأعلى(ج) $2I_1$ لأسفل

الجواب (ج): عند النقطة (P) يكون شدة المجال المغناطيسي للسلك الأول تساوي شدة المجال المغناطيسي للسلك الثاني بالمقدار وتعاكسه في الاتجاه أي أن $B_1 = B_2$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} \Rightarrow \frac{I_1}{r_1} = \frac{I_2}{r_2} = \frac{I_1}{\frac{D}{3}} = \frac{I_2}{\frac{2}{3}D} \Rightarrow I_2 = 2I_1$$

ويكون اتجاه التيار الكهربائي باتجاه السلك الأول أي للأسفل لأن نقطة التعادل تقع في المسافة الفاصلة بين السلكين

3) جسم كتلته (m) يتحرك بسرعة (v) نحو جسم آخر ساكن كتلته ($2m$)، اصطدم به وارتد في الاتجاه المعاكس إذا علمت أن الدفع المؤثر على الجسم الساكن يساوي ($\frac{4mv}{3}$)، فجد مقدار سرعة الجسم الأول بعد التصادم مباشرة؟

(د) v (ج) $\frac{1}{2}v$ (ب) $\frac{2}{3}v$ (أ) $\frac{1}{3}v$

الجواب (أ): الدفع المؤثر على الجسم الثاني يساوي بالمقدار ويعاكس بالاتجاه الدفع المؤثر على الجسم الأول أي أن

$$\Delta P_2 = -\Delta P_1 =$$

$$\Delta P_1 = -\frac{4mv}{3} = m(-v_{1f} - v) \Rightarrow v_{1f} = \frac{4}{3}v - v = \frac{1}{3}v$$